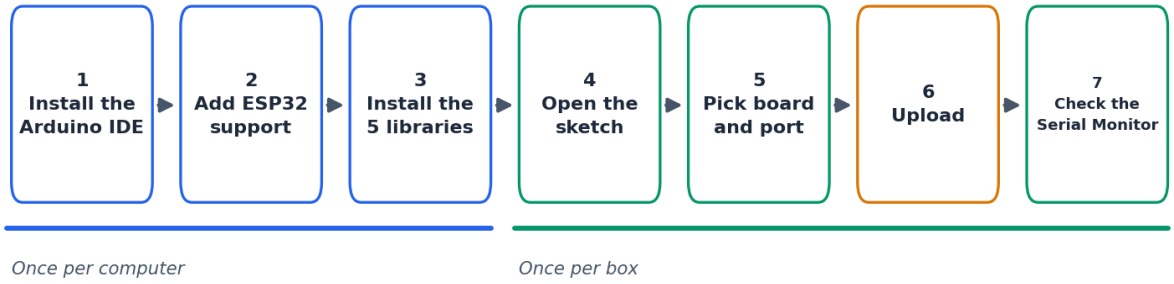
Die Firmware installieren

Die Firmware der MagicBox mit der Arduino IDE auf eine ESP32-Platine bringen

Für: Technik / Lehrkraft • **Zeitbedarf:** Beim ersten Mal etwa 30 min, danach 2–3 min pro Box • **Hardware:** ESP32 mit VEML7700, BME280, MPU-6500, SCD41

Sie brauchen diese Anleitung nur, wenn Sie eine neue Box bauen, eine Platine ersetzen oder auf eine neuere Firmware-Version umsteigen. Boxen, die schon funktionieren, müssen nicht neu geflasht werden, es sei denn, ihre Firmware ist für eine geplante Aktivität zu alt (siehe die Tabelle unten). Die englische Fassung dieser Anleitung ist `FLASHING_GUIDE.pdf`, die rumänische `FLASHING_GUIDE_RO.pdf`.



Die ersten drei Schritte erledigen Sie einmal auf Ihrem Computer. Die letzten vier wiederholen Sie für jede Box.

Zu den Bildern in dieser Anleitung

Die Bildschirmfotos stammen aus der Arduino IDE 2.3.10 unter Windows 11 und von einem Android-Handy. Andere Versionen sehen etwas anders aus, aber die Namen der Menüs und Schaltflächen sind dieselben. Die IDE bleibt hier auf Englisch, deshalb stehen ihre Menünamen auch in dieser Anleitung auf Englisch. **Rote** Rahmen und Zahlen zeigen der Reihe nach, wohin Sie klicken; **Grün** markiert die richtige Wahl oder ein gutes Ergebnis; ein rotes Kreuz ⊗ markiert einen Doppelgänger, den Sie meiden sollten.

Welche Firmware Ihre Aktivitäten brauchen

Die Box gibt ihre Version beim Start aus (`FW:`, siehe Abschnitt 7).

Aktivitäten	Was die Box braucht
Die Luft, die wir atmen, Luftverschmutzung in Innenräumen, CO_2 und Fotosynthese, Luftqualität, Der Treibhauseffekt: alles mit CO_2	Einen CO_2-Sensor SCD41 **und** `serial_wifi` v2.2.0 oder neuer. Eine Box, auf der noch die alte reine USB-Firmware (`serial_only`) läuft, sollte mit `serial_wifi_v2_5_0` neu geflasht werden.
Licht ist überall, Sonnenenergie, Solarmodule: draußen im Sonnenlicht	v2.2.5 oder neuer. Ältere Firmware bleibt bei etwa 3800 Lux stehen, sodass jeder sonnige Messwert gleich aussieht. Über etwa 10000 Lux ist der absolute Wert ungefähr, bis er einmal mit einem Referenz-Luxmeter verglichen wurde; Vergleiche zwischen Messwerten sind verlässlich.
Bewegungsaktivitäten in der Nähe von Lüftern oder Motoren	v2.2.5 oder neuer filtert Vibrationen heraus, die sonst als falsches langsames Wackeln erscheinen.
Alles andere	Jede Version ab v2.2.1. Ältere melden die Bewegungsachsen verkehrt herum.

Die Firmware, die mit dieser Anleitung geliefert wird, `serial_wifi_v2_5_0`, deckt alle ab und funktioniert auch allein über ein USB-Kabel: Ein Klassenzimmer ohne WiFi kann sie unverändert verwenden. Sie ist die einzige Firmware der Box; die alte reine USB-Firmware `serial_only` wird nicht mehr mitgeliefert.

1. Was Sie brauchen

Teil	Hinweise
ESP32-Entwicklungsplatine	Das Gehirn der Box.
USB-Kabel	**Es muss ein Datenkabel sein.** Viele Handy-Ladekabel übertragen nur Strom, und ein reines Ladekabel ist der häufigste Grund, warum eine Platine nie in der IDE erscheint.
Ein Computer	Windows, macOS oder Linux.
Die Sketch-Ordner	Liegen neben dieser Anleitung.

2. Die Arduino IDE installieren

Laden Sie sie von `https://www.arduino.cc/en/software` herunter und installieren Sie sie. Gezeigt wird Version 2.x; 1.8.x funktioniert auch, und ihre Menüs heißen genauso.

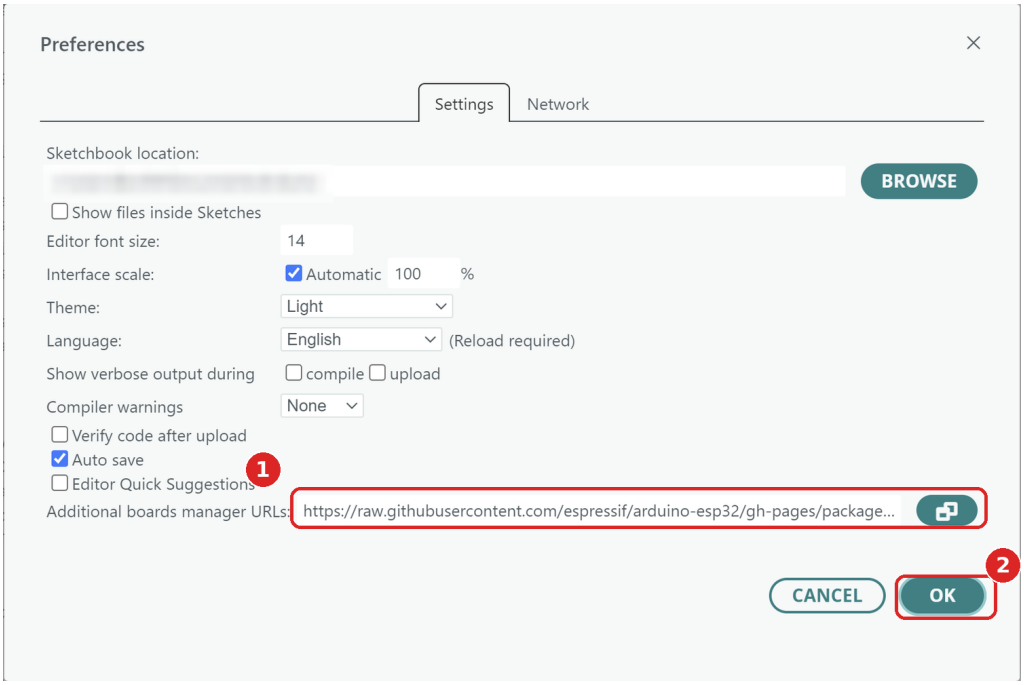
3. ESP32-Unterstützung und Bibliotheken hinzufügen

Die IDE kennt ESP32-Platinen erst, wenn Sie ihr sagen, wo sie sie findet, und die Sensoren erst, wenn die Bibliotheken installiert sind.

Die Adresse für die Platinen

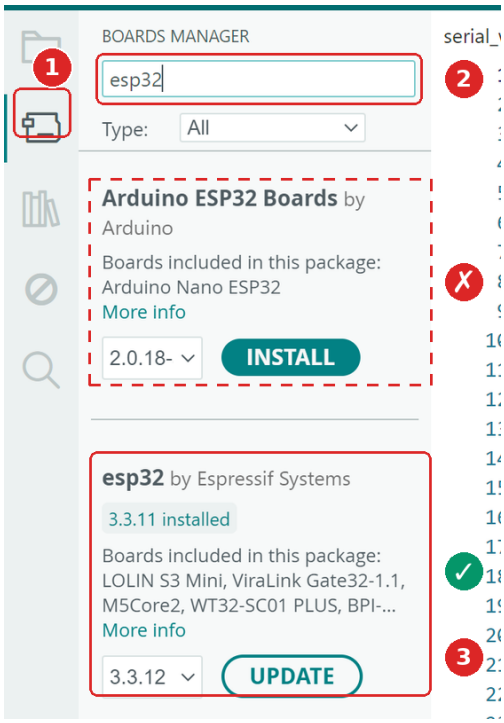
Öffnen Sie **File > Preferences**. Fügen Sie unter **Additional boards manager URLs** (1) diese Adresse ein und drücken Sie dann **OK** (2):

```
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
```



File > Preferences. Die Adresse im Bild ist die ältere von Espressif, die ebenfalls funktioniert; fügen Sie die oben genannte ein.

Das ESP32-Platinenpaket



Boards Manager, Suche nach esp32.

Öffnen Sie den **Boards Manager**: das zweite Symbol am linken Rand (1) oder **Tools > Board > Boards Manager**. Tippen Sie `esp32` in das Suchfeld (2).

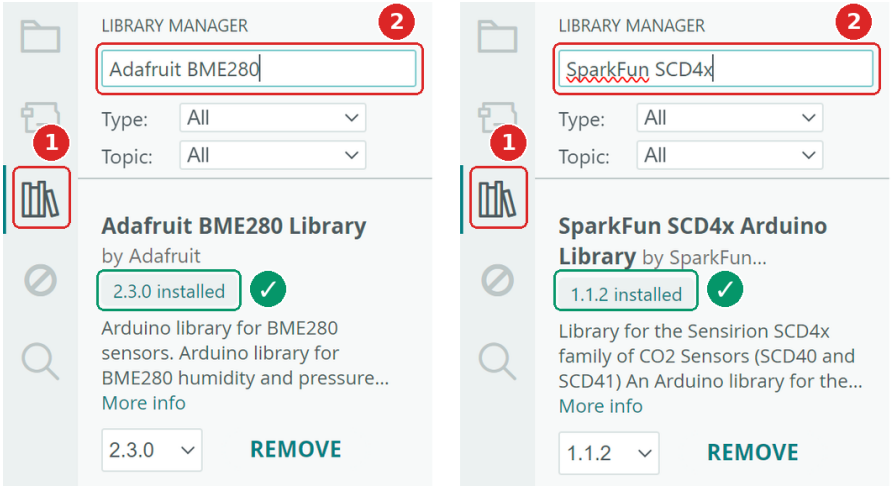
Installieren Sie **esp32 by Espressif Systems** (3). Der Download ist groß, rechnen Sie mit einigen Minuten. Danach steht auf der Karte *installed*; im Bild ist das Paket schon installiert, deshalb bietet die Schaltfläche **UPDATE** statt **INSTALL** an.

Nicht das erste Ergebnis

Die Suche zeigt *zuerst* **Arduino ESP32 Boards** von Arduino (✗). Dieses Paket deckt nur Arduinos eigenen Nano ESP32 ab und kann diese Firmware nicht bauen. Scrollen Sie zu **esp32 by Espressif Systems**.

Die Sensor-Bibliotheken

Öffnen Sie den **Library Manager**: das dritte Symbol am linken Rand ❶ oder **Tools > Manage Libraries**. Suchen Sie jede der acht Bibliotheken unten nach ihrem Namen ❷ und drücken Sie **INSTALL** auf der Karte mit genau diesem Namen. Stimmen Sie zu, wenn die IDE anbietet, die Abhängigkeiten einer Bibliothek mitzuinstallieren. Eine installierte Bibliothek zeigt auf ihrer Karte *installed* ✓.



Zwei der acht, schon installiert: Adafruit BME280 Library und SparkFun SCD4x Arduino Library.

Bibliothek	Wofür
Adafruit VEML7700	Lichtsensor
Adafruit BME280 Library	Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck
Adafruit Unified Sensor	von beiden Adafruit-Bibliotheken oben benötigt
ArduinoJson	baut die Datenzeilen, die an die Anwendung gehen
SparkFun SCD4x Arduino Library	CO_2-Sensor
Adafruit seesaw Library	Bodensonde (Feuchte, Temperatur), optional
Adafruit SGP30 Sensor	Gassensor SGP30 (VOC), optional
Sensirion Gas Index Algorithm	VOC- und NOx-Index des Gassensors SGP41, optional

Die Bibliotheken WiFi, WebServer, DNSServer, Preferences und Wire kommen mit dem ESP32-Platinenpaket. Installieren Sie sie nicht einzeln.

Die letzten drei Zeilen gehören zu Sensoren, die die meisten Boxen nicht haben. Installieren Sie sie trotzdem: Der Sketch nennt jede Bibliothek und lässt sich ohne sie nicht kompilieren, egal welche Sensoren angeschlossen sind.

Die Bibliothek des Feinstaubsensors (ZIP-Datei)

Der Feinstaubsensor BMV080 braucht **DFRobot_BMV080**, die es im Library Manager nicht gibt. Öffnen Sie `https://github.com/DFRobot/DFRobot_BMV080`, drücken Sie **Code > Download ZIP** und lassen Sie die Datei, wie sie ist, ohne sie zu entpacken. Wählen Sie in der IDE **Sketch > Include Library > Add .ZIP Library** und dann diese Datei. Danach erscheint **DFRobot_BMV080** unter **Sketch > Include Library**. Auch diese Bibliothek wird zum Kompilieren gebraucht, für jede Box, mit oder ohne Feinstaubsensor.

4. Den Sketch öffnen

Die Firmware ist `serial_wifi_v2_5_0`. Sie steuert alle vier Sensoren, liest auch Boden-, Gas- und Feinstaubsensoren, wenn sie angeschlossen sind, und spricht mit der Anwendung über USB und über WiFi.

Öffnen Sie sie mit **File > Open** und wählen Sie `serial_wifi_v2_5_0.ino` im gleichnamigen Ordner. Arduino verlangt, dass ein Sketch und sein Ordner denselben Namen tragen; lassen Sie den Ordner also genau so, wie er geliefert wurde.

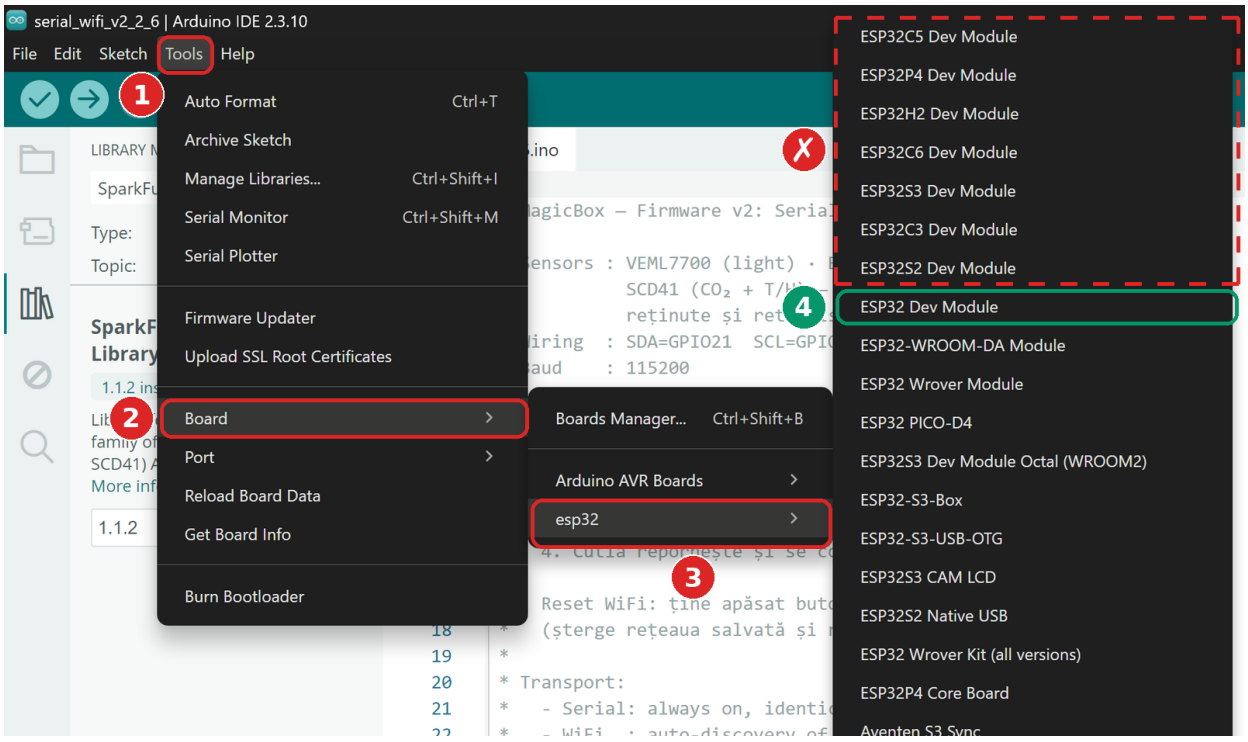


Der Sketch ist offen, wenn sein Name auf dem Reiter steht 1. Select Board 2 *bedeutet, dass noch keine Platine gewählt ist: Das ist der nächste Schritt.*

5. Platine und Port wählen

Schließen Sie die Platine zuerst mit dem USB-Kabel an, damit ihr Port existiert.

1. **Tools** 1 **> Board** 2 **> esp32** 3 **> ESP32 Dev Module** 4; das passt zu den Platinen in den MagicBoxen.



Tools > Board > esp32. ESP32 Dev Module ist der achte Eintrag, unter sieben Doppelgängern.

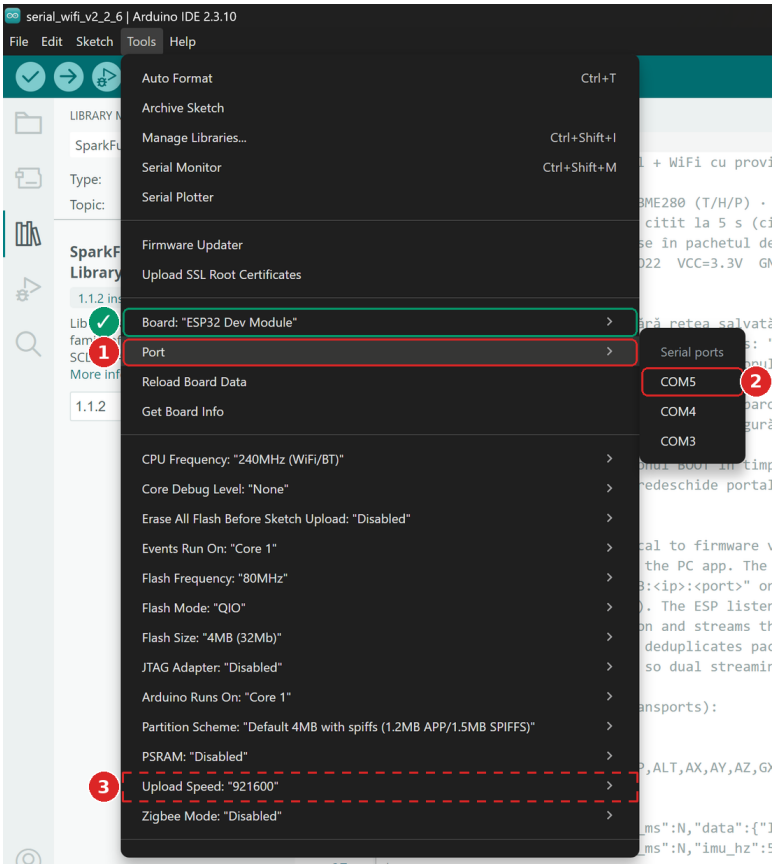
Genau ESP32 Dev Module

Die Liste beginnt mit **ESP32C5, ESP32P4, ESP32H2, ESP32C6, ESP32S3, ESP32C3** und **ESP32S2 Dev Module** ✗. Das sind andere Chips: Ist einer davon gewählt, schlägt das Hochladen fehl oder die Firmware läuft nicht. Wählen Sie den Eintrag, der genau **ESP32 Dev Module** heißt und sonst nichts.

2. **Tools > Port** 1 **>** der Port, der erscheint, wenn die Platine angeschlossen ist 2: `COM5` oder ähnlich unter Windows, `/dev/cu.usbserial-…` unter macOS, `/dev/ttyUSB0` unter Linux.

Stehen mehrere da, ziehen Sie die Platine ab, schauen Sie noch einmal und nehmen Sie den, der verschwunden ist.

3. Lassen Sie alles andere auf der Voreinstellung. Das Menü zeigt jetzt **Board: "ESP32 Dev Module"** ✓. Schlägt das Hochladen wiederholt fehl, stellen Sie **Upload Speed** 3 auf 115200.



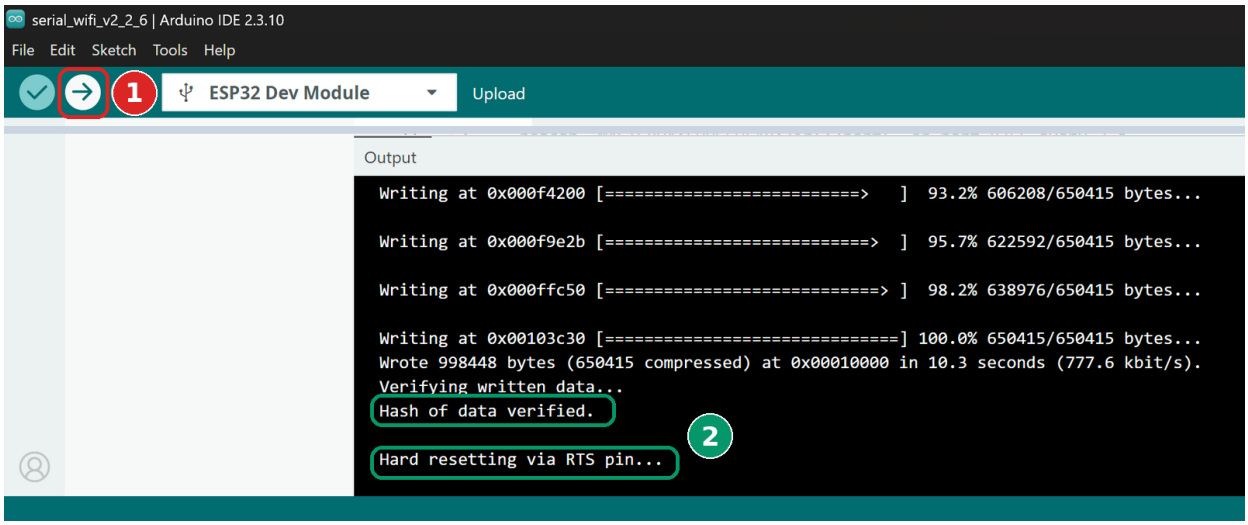
Tools > Port, mit bereits gewählter Platine.

Kein Port im Menü

Dem Computer fehlt der USB-Seriell-Treiber für den Chip auf Ihrer Platine. Installieren Sie den Treiber **CP210x** von Silicon Labs oder den Treiber **CH340**, je nachdem, welchen Chip die Platine trägt (ihre Dokumentation sagt es). Abziehen, wieder anstecken, noch einmal schauen. Erscheint der Port immer noch nicht, versuchen Sie vor allem anderen ein anderes Kabel.

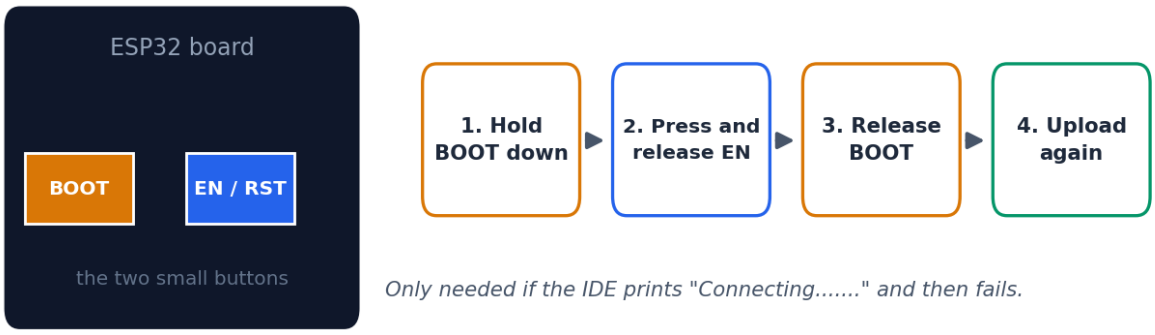
6. Hochladen

Drücken Sie **Upload**, den nach rechts zeigenden Pfeil 1. Das erste Kompilieren eines ESP32-Sketches dauert ein paar Minuten; spätere gehen viel schneller. Das Hochladen hat geklappt, wenn das Output-Fenster mit **Hash of data verified** und **Hard resetting via RTS pin...** 2 endet.



Ein abgeschlossenes Hochladen. Der Sketch-Text in der Mitte des Fensters ist weggelassen.

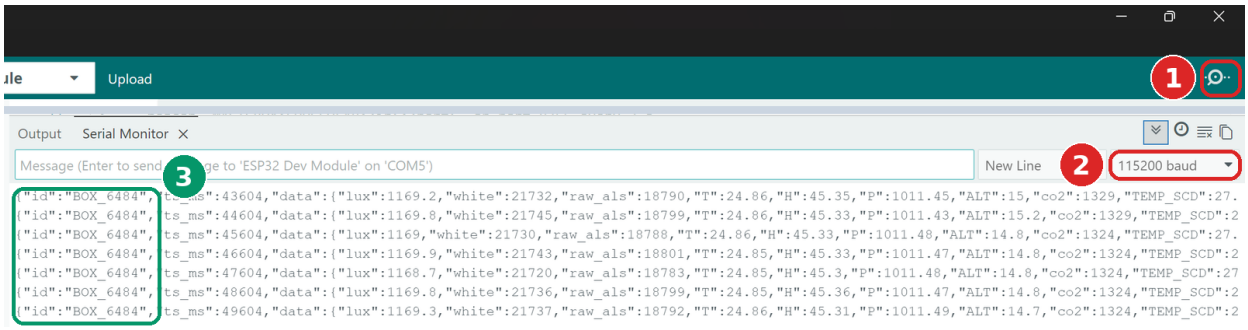
Manche Platinen brauchen Hilfe, um in den Upload-Modus zu kommen. Zeigt das Output-Fenster `Connecting…___` und schlägt dann fehl:



Die Tastenfolge, die eine störrische Platine in den Upload-Modus bringt.

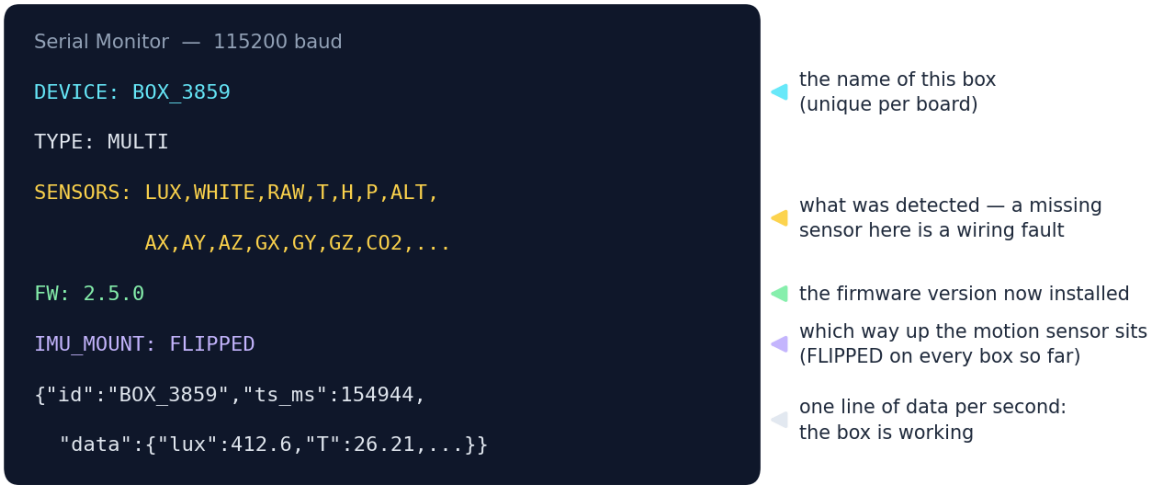
7. Prüfen, ob es geklappt hat

Öffnen Sie den **Serial Monitor**: das Symbol oben rechts 1 oder **Tools > Serial Monitor**. Stellen Sie die Geschwindigkeit auf **115200 baud** 2. Pro Sekunde sollte eine Datenzeile erscheinen, jede beginnt mit dem Namen der Box 3.



Der Serial Monitor mit 115200 Baud, mit Daten der Box BOX_6484.

Die Box stellt sich nur in der ersten Sekunde nach einem Neustart vor, diese Zeilen sind also meist schon vorbeigescrollt. Um sie zu sehen, drücken Sie bei offenem Serial Monitor die Taste **EN** (oder **RST**) der Platine:



Eine gesunde Box, und was jede Zeile bedeutet.

Schließen Sie den Serial Monitor, bevor Sie die MagicBox-Anwendung starten: Nur ein Programm kann den Port gleichzeitig belegen.

Boxen mit richtig herum eingebautem Bewegungssensor (neue Platine)

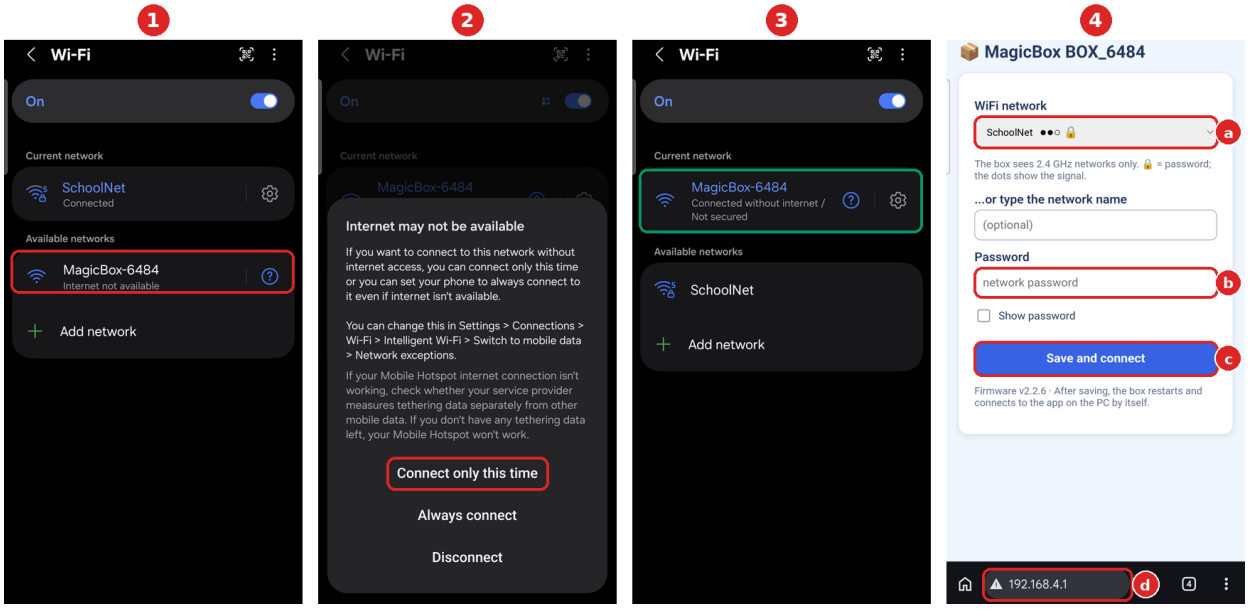
Bei allen bisher gebauten Boxen sitzt der Bewegungssensor verkehrt herum auf der Platine. Die Firmware dreht seine Messwerte um, sodass eine flach liegende Box bei der Beschleunigung Z etwa +1 g zeigt, und die Startzeile `IMU_MOUNT: FLIPPED` sagt das. Eine neuere Platine hat den Sensor richtig herum. Mit derselben Firmware würde eine solche Box flach liegend etwa −1 g zeigen, deshalb wird sie einmal auf `NORMAL` gestellt. Prüfen Sie jede Box einmal nach dem Flashen:

1. Legen Sie die Box flach auf den Tisch, verbinden Sie sie und öffnen Sie in der Anwendung **Live-Daten**.
2. Sehen Sie sich die Beschleunigung Z an. Etwa +1 g: nichts zu tun. Etwa −1 g: Der Sensor sitzt richtig herum, sagen Sie es der Box.
3. Entweder in der Anwendung: **Einstellungen > Namen der Boxen**, für diese Box **Bewegungssensor verkehrt herum** anhaken, während sie verbunden ist. Oder im Serial Monitor (115200 Baud): `IMU_MOUNT NORMAL` oben in das Nachrichtenfeld tippen und Enter drücken. Die Box antwortet `[IMU] Sensor mounting saved: NORMAL (readings unchanged)` und `IMU_MOUNT: NORMAL`.

Die Einstellung wird in der Box selbst gespeichert: Sie gilt an jedem Computer und übersteht Ausschalten, Neu-Flashen und das WiFi-Zurücksetzen mit der Taste BOOT. `IMU_MOUNT FLIPPED` stellt sie zurück. `INFO` gibt die Startzeilen erneut aus, sodass Sie die Einstellung einer Box ohne Neustart sehen. Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle.

8. Die Box mit dem WiFi verbinden

Das Netz wird an der Box selbst eingerichtet, der Sketch enthält also nie ein Passwort. Beim ersten Start, oder wann immer das gespeicherte Netz nicht erreichbar ist, öffnet die Box ein offenes WiFi-Netz namens **MagicBox-XXXX**, wobei XXXX dem Ende des Gerätenamens entspricht (**CutiaMagica-XXXX** bei Firmware älter als 2.2.6).



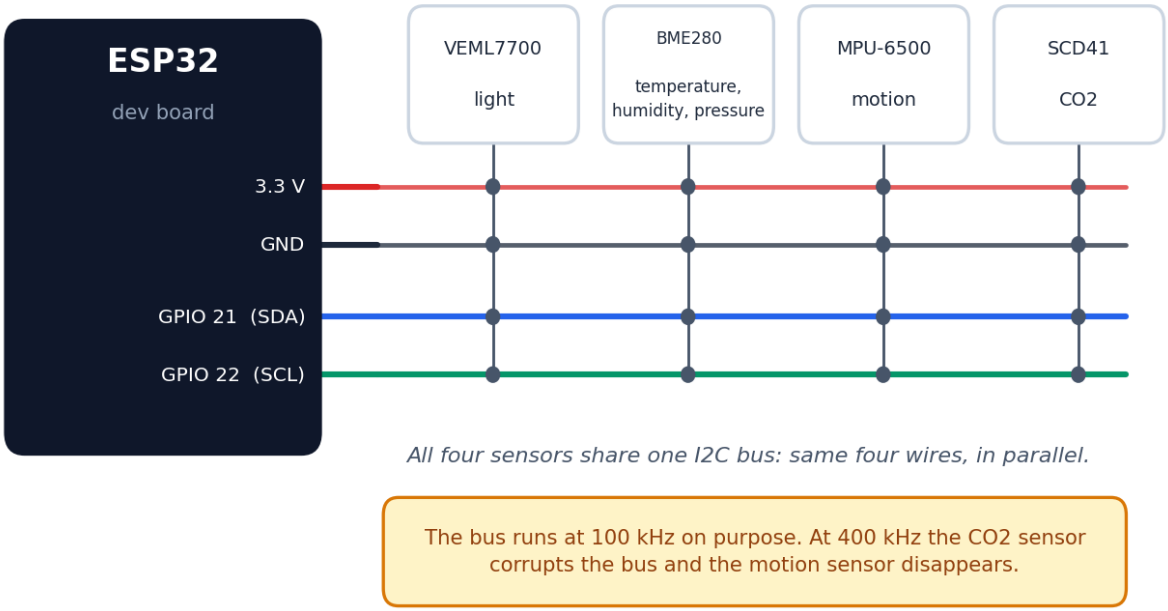
Verbindung mit der Box von einem Samsung-Handy aus (Handy auf Englisch). Die Schritte sind wie in der Liste unten nummeriert.

1. Tippen Sie in den WiFi-Einstellungen des Handys auf **MagicBox-XXXX**. Es steht dort mit dem Hinweis, dass kein Internet verfügbar ist; das ist so gewollt, die Box hat kein Internet.
2. Das Handy warnt, dass das Internet möglicherweise nicht verfügbar ist. Wählen Sie **Nur dieses Mal verbinden** (*Connect only this time*). *Immer verbinden* geht auch, aber dann kehrt das Handy später immer wieder zur Box zurück.
3. Das Handy zeigt jetzt, dass es ohne Internet verbunden ist.
4. Öffnen Sie die Einrichtungsseite. Auf manchen Handys öffnet sie sich von selbst; auf Samsung-Handys nicht, dann öffnen Sie den Browser und tippen **http://192.168.4.1** in die Adresszeile (d). Die Seite ist auf Englisch:
   (a) unter **WiFi network** das Netz des Klassenzimmers wählen. Die Liste zeigt **nur 2,4-GHz-Netze**, die einzige Art, die die Box nutzen kann; ein verstecktes Netz lässt sich unter *…or type the network name* eintippen;
   (b) sein Passwort unter **Password** eingeben;
   (c) **Save and connect** drücken.

Die Box startet neu, verbindet sich mit diesem Netz und verbindet sich ab dann von selbst. Solange ihr Einrichtungsnetz offen ist und niemand auf der Seite ist, versucht sie das gespeicherte Netz alle 2 Minuten erneut. Das Handy kann danach in sein gewohntes WiFi zurück.

Die Anwendung meldet sich alle drei Sekunden im Netz, und die Box verbindet sich zurück mit ihr, es wird also nirgends eine Adresse eingetippt. USB funktioniert gleichzeitig weiter, und die Anwendung ignoriert die doppelten Daten; ein Kabel kann also mitten in der Stunde abgezogen werden, ohne dass die Sitzung verloren geht.

9. Verdrahtung



Vier Leitungen, gemeinsam für alle vier Sensoren.

10. Wenn etwas schiefgeht

Symptom	Wahrscheinliche Ursache und Abhilfe
Kein Port im Menü Tools	Reines Ladekabel oder fehlender Treiber CP210x/CH340.
`Connecting…`, dann eine Zeitüberschreitung	Die Tastenfolge oben verwenden; einen anderen USB-Anschluss oder ein kürzeres Kabel versuchen.
Das Kompilieren bricht mit `No such file or directory` nach einem `.h`-Namen ab	Diese Bibliothek fehlt. Installieren Sie sie (siehe „Die Sensor-Bibliotheken“ oben); alle werden gebraucht, auch für eine Box ohne diesen Sensor.
Kompiliert, aber der Serial Monitor bleibt leer	Falsche Geschwindigkeit: Es müssen 115200 Baud sein.
Ein Sensor fehlt in `SENSORS:`	Ein Verdrahtungsfehler, kein Firmwarefehler. Prüfen Sie die vier Anschlüsse dieses Bauteils und dass es an 3,3 V hängt, nicht an 5 V.
Werte erscheinen und hören nach einer Weile auf	Auf die aktuelle Firmware aktualisieren; ältere Versionen konnten von einem hängenden Sensor eingefroren werden.
Das Licht bleibt bei hellem Licht bei etwa 3775 Lux	Die Box hat Firmware älter als v2.2.5. Neu flashen.
Keine CO_2-Werte, obwohl der Sensor eingesteckt ist	Die Box hat die alte reine USB-Firmware (`serial_only`): mit `serial_wifi_v2_5_0` neu flashen.
Flach liegend zeigt die Box bei der Beschleunigung Z etwa $-1\,g$	Die Platine hat den Bewegungssensor richtig herum. Einmal auf `NORMAL` stellen, siehe „Boxen mit richtig herum eingebautem Bewegungssensor“ oben.
Die Anwendung sieht die Box nicht	Den Serial Monitor schließen und prüfen, dass Box und Laptop im selben Netz sind.
Über WiFi verbindet sich die Box nie, obwohl sie im richtigen Netz ist	Die Firewall des Laptops blockiert die Anwendung. Erlauben Sie sie in privaten Netzwerken (TCP-Port 8765, UDP-Port 8766). Die Box versucht es von selbst erneut, höchstens eine Minute auseinander; ein Neustart der Anwendung lässt sie sofort einen Versuch machen.

Umgang

Arbeiten Sie auf einer nicht leitenden Unterlage und ziehen Sie die Platine ab, bevor Sie die Verdrahtung ändern. Die Sensoren laufen mit 3,3 V; wer einen an den 5-V-Pin anschließt, kann ihn zerstören. Halten Sie Platinen von Flüssigkeiten fern und fassen Sie sie an den Kanten an: Die Pins verbiegen leicht, und ein verbogener Pin ist die übliche Ursache für einen Sensor, der verschwunden ist.

11. Welche Version läuft bei mir?

Die Box gibt beim Start `FW:` aus, und `CHANGELOG.txt` in diesem Ordner listet, was sich in jeder Version wann geändert hat. Die aktuelle Firmware ist **v2.5.0**. Sie bringt die optionalen Boden-, Gas- und Feinstaubsensoren hinzu; eine Box ohne sie sendet genau das, was sie mit v2.3.0 gesendet hat. Boxen mit v2.2.6 oder v2.3.0 müssen nur aktualisiert werden, wenn sie einen dieser Sensoren bekommen. Version 2.3.0 hatte nur die Sensoreinstellung für die neue Platine hinzugefügt.